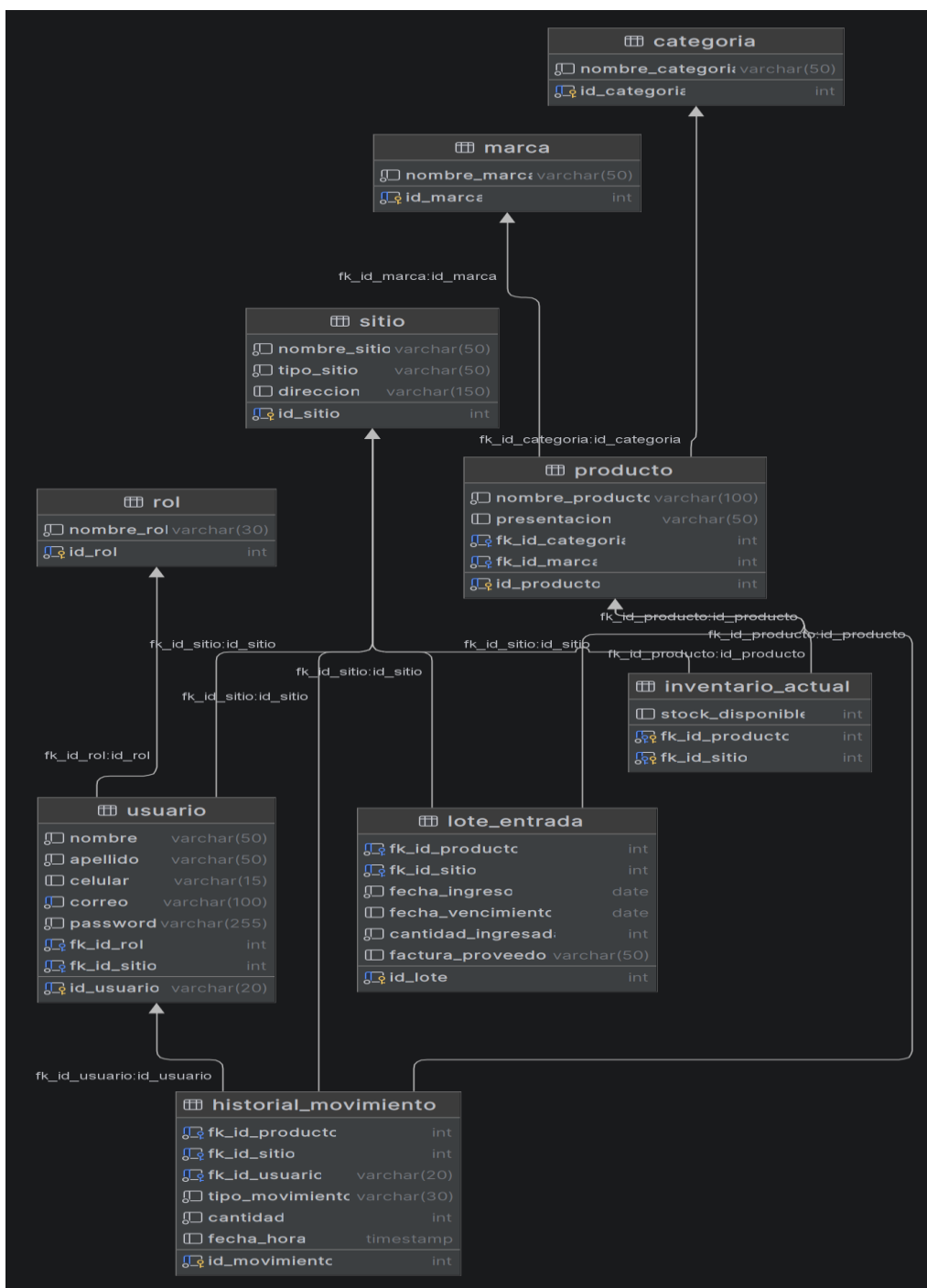


Modelo Relacional de Base de Datos



REGLAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL (DATASTOCK)

Para garantizar la consistencia, exactitud y vigencia de los datos almacenados en el sistema DATASTOCK, se han implementado reglas de integridad referencial estrictas a nivel de motor de base de datos (MySQL). Estas reglas impiden la existencia de

registros huérfanos o transacciones inválidas mediante las siguientes directrices de restricción (ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE):

1. Módulo de Seguridad y Usuarios

- **Restricción de Roles (rol → usuario):** No se permite la eliminación de un rol del sistema si existen usuarios activos asociados a él. Esto evita que un empleado se quede sin permisos de acceso definidos.
- **Restricción de Sitios (sitio → usuario):** No se puede eliminar una sucursal o bodega de la tabla sitio si hay usuarios asignados a ella, garantizando que todo personal esté siempre vinculado a una ubicación física real.

2. Módulo de Catálogo de Productos

- **Restricción de Categorías (categoria → producto):** No se permite la eliminación de una categoría (ej. "Accesorios") si existen productos registrados bajo dicha categoría.
- **Restricción de Marcas (marca → producto):** No se puede borrar una marca del catálogo si el sistema contiene productos asociados a ella. Esto previene que los productos queden con especificaciones incompletas.

3. Módulo de Inventario y Movimientos (Kárdex)

- **Protección del Stock (producto / sitio → inventario_actual):** Un producto o un sitio no pueden ser eliminados del sistema si tienen existencias registradas en la tabla inventario_actual. El stock debe estar en cero absoluto y sin registros previos para proceder.
- **Inmutabilidad de Compras (producto / sitio → lote_entrada):** No se pueden eliminar registros de productos o sitios que posean lotes de entrada asociados. Esto asegura la auditoría de costos e ingresos históricos de mercancía.
- **Blindaje del Historial de Movimientos (producto / sitio / usuario → historial_movimiento):** La tabla historial_movimiento actúa como el Kárdex legal del software. Por ende, ningún movimiento puede ser eliminado o alterado. No se permite la eliminación de un producto, un sitio o un usuario si estos han participado en al menos un movimiento de inventario en el pasado.